

# 《概率论与数理统计》重要知识点及计算方法总结

## 第一章 随机事件及概率

### 1. 基本概念

(1) 随机试验、样本空间、随机事件；

(2) 事件的关系：

包含关系：  $A \subset B$  指  $A$  发生必然导致  $B$  发生；

互不相容：  $AB = \Phi$ ；

对立：  $AB = \Phi, A \cup B = S$ ；

独立：  $P(AB) = P(A)P(B)$ 。

### 2. 运算公式

(1) 德摩根律：  $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ ，  $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$ ；

(2) 条件概率：  $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$ ；

(3) 补集：  $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ ,  $P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B)$ ；

(4) 加法：  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ ；

$$P(A \cup B|C) = P(A|C) + P(B|C) - P(AB|C)；$$

(5) 减法：  $P(A - B) = P(\bar{A}B) = P(A) - P(AB)$ ；

$$P(A - B|C) = P(A|C) - P(AB|C)；$$

(6) 乘法：  $P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \cdots P(A_n|A_1 A_2 \cdots A_{n-1})$ ；

(7) 全概率公式：

$$P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + \cdots + P(B_n)P(A|B_n) = \sum_{j=1}^n P(B_j)P(A|B_j)； \quad (8)$$

$$\text{贝叶斯公式： } P(B_i|A) = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{j=1}^n P(B_j)P(A|B_j)}。$$

## 第二章 一维随机变量及其分布

### 1. 已知离散型随机变量的分布律，求分布函数 $F(x)$ 的方法.

(1) 以  $X$  的特殊点（取值点）分割  $-\infty$  到  $+\infty$ ；

- (2) 按右连续规则加等号;  
 (3) 概率累加.

## 2. 对分布函数 $F(x)$ 性质的理解.

- (1)  $F(-\infty)=0, F(+\infty)=1$ ;  
 (2)  $F(x)$  为单调不减函数;  
 (3)  $F(x)$  右连续  $\begin{cases} \text{连续型 r.v.} \longrightarrow F(x) \text{ 始终连续!} \\ \text{离散型 r.v.} \longrightarrow \begin{cases} F(x) \text{ 大部分都连续} \\ F(x) \text{ 在间断点} \longrightarrow \text{右连续} \end{cases} \end{cases}$

说明:

- (1) 性质 1—3, 可作为判断分布函数的充要条件;  
 (2)  $F(b)-F(a)=P\{a < X \leq b\} \quad (b > a)$ ;  
 (3)  $P\{X=a\}=F(a)-F(a-0)$ ; 连续点  $F(a)-F(a-0)=0$ .

## 3. 连续型随机变量的概率、分布函数与概率密度的关系.

| 概率                           |   | 分布函数                    |   | 概率密度                                |
|------------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------------------|
| $P\{-\infty < X < +\infty\}$ | = | $F(+\infty)-F(-\infty)$ | = | $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=1$ |
| $P\{X \leq x\}$              | = | $F(x)$                  | = | $\int_{-\infty}^x f(x)dx$           |
| $P\{a < X < b\}$             | = | $F(b)-F(a)$             | = | $\int_a^b f(x)dx$                   |
| $P\{X=a\}$                   | = | $F(a)-F(a-0)$           | = | $\int_a^a f(x)dx=0$                 |

## 4. 求一维连续型随机变量函数分布的方法.

已知: (1)  $X$  的概率密度  $f(x)$ ; (2)  $Y=g(X)$ ,

求:  $Y$  的概率密度  $f_Y(y)$ .

### 方法 1 (分布函数法)

- (1) 求  $Y$  分布函数:  $F_Y(y)=P\{Y \leq y\}=P\{g(X) \leq y\}=\int_{g(x) \leq y} f_X(x)dx$ ;  
 (2) 求导数:  $F'_Y(y)=f_Y(y)$ .

注意:

- (1) 一般要讨论  $y$  的范围;  
 (2)  $\int_{g(x) \leq y} f_X(x)dx$  一般不用计算, 直接用微积分中“变上下限函数”的导数公式求

导, 得到  $f_Y(y)$ .

## 方法 2 (公式法)

当  $y = g(x)$  是分段严格单调的可导函数时, 有:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \sum f(h_i(y)) |h'_i(y)|, & y \text{ 有定义区间,} \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

其中  $x = h_i(y)$  是  $y = g(x)$  的分段区间上的反函数.

## 5. 几种重要分布的数学期望与方差

| 分布                                | 分布律或概率密度                                                                              | 数学期望                | 方差                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 两点分布<br>$X \sim B(1, p)$          | $P\{X = k\} = p^k (1-p)^{1-k}$<br>$k = 0, 1$                                          | $p$                 | $p(1-p)$              |
| 二项分布<br>$X \sim B(n, p)$          | $P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$<br>$k = 0, 1, 2, \dots, n$                       | $np$                | $np(1-p)$             |
| 泊松分布<br>$X \sim P(\lambda)$       | $P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$<br>$(k=0, 1, 2, \dots, \lambda > 0)$ | $\lambda$           | $\lambda$             |
| 均匀分布<br>$X \sim U(a, b)$          | $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$       | $\frac{a+b}{2}$     | $\frac{(b-a)^2}{12}$  |
| 指数分布<br>$X \sim E(\lambda)$       | $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$  | $\frac{1}{\lambda}$ | $\frac{1}{\lambda^2}$ |
| 正态分布<br>$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ | $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$                 | $\mu$               | $\sigma^2$            |

## 第三章 多维随机变量及其分布

1. 已知二维连续型随机变量  $(X, Y)$  的概率密度  $f(x, y)$  为分段函数, 求边缘概率密度的方法 (以  $f_X(x)$  为例).

(1) 写公式:  $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$ ;

(2) 画图：平面直角坐标系中画出  $f(x, y) \neq 0$  的表达式所在的区域；

(3) 作射线：在 (2) 中区域画若干条  $y$  从  $-\infty$  到  $+\infty$  的射线，从而确定  $y$  穿过  $f(x, y) \neq 0$  的区域的边界，即确定  $y$  的积分上下限  $\int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) dy$ ；

(4) 配上  $f_X(x)$  其他部分：得到  $f_X(x) = \begin{cases} \int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) dy, & x \text{ 的区间,} \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

2. 已知二维连续型随机变量  $(X, Y)$  的概率密度  $f(x, y)$ ，求三种概率的方法总结。

$$(1) P\{X, Y \text{ 的不等式}\} = P\{X, Y \text{ 落在某区域 } D\} = \iint_D f(x, y) dx dy$$

$$(2) P\{c < Y < d \mid X = a\} = \int_c^d f_{Y|X}(y|x) dy \quad (\text{带入 } x = a)$$

$$(3) P\{c < Y < d \mid a < X < b\} = \frac{P\{c < Y < d, a < X < b\}}{P\{a < X < b\}}$$
$$= \frac{\int_{D'} \int f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy}{\text{方法①} \int_a^b f_X(x) dx}$$
$$\text{方法②} \int_{D'} \int f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

3. 求二维离散型随机变量函数的分布律的方法。

已知：(1)  $(X, Y)$  的分布律；(2)  $Z = g(X, Y)$ ，

求： $Z$  的分布律。

方法：(1) 列出  $Z$  的所有可能取值；

(2) 对应算概率 ( $Z$  的取值  $\Leftrightarrow X$  与  $Y$  的取值)。

4. 求二维连续型随机变量函数的概率密度的方法。

已知：(1)  $(X, Y)$  的概率密度  $f(x, y)$ ；(2)  $Z = g(X, Y)$ ，

求： $Z$  的概率密度  $f_Z(z)$ 。

方法 1 (分布函数法)

$$(1) \text{ 求 } Z \text{ 的分布函数: } F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{g(X, Y) \leq z\} = \iint_{g(x, y) \leq z} f(x, y) dx dy;$$

$$(2) \text{ 求导数: } F'_Z(z) = f_Z(z).$$

方法 2 (公式法) 当  $Z = kX + Y, X + kY, XY, \frac{X}{Y}$  时，一般才用公式法，公式为：

$$(1) Z = kX + Y \text{ 时: } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x, z-kx) dx \stackrel{\text{若独立}}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) \cdot f_Y(z-kx) dx;$$

$$(2) Z = X + kY \text{ 时: } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-ky, y) dy \stackrel{\text{若独立}}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-ky) \cdot f_Y(y) dy;$$

$$(3) Z = XY \text{ 时: } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{z}{x}\right) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|y|} f\left(\frac{z}{y}, y\right) dy;$$

$$(4) Z = \frac{X}{Y} \text{ 时: } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(yz, y) dy;$$

(通过下面的具体例子讲解方法)

例:  $X \sim U[0, a]$ ,  $X$  与  $Y$  独立同分布, 求  $Z = X + Y$  的概率密度  $f_Z(z)$ .

解: (1) 写公式:  $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx \stackrel{\text{独立}}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) \cdot f_Y(z-x) dx;$

$$(2) \text{ 为使被积函数} \neq 0, \text{ 要求: } \begin{cases} 0 < x < a, \\ 0 < z-x < a \rightarrow z-a < x < z; \end{cases}$$

(3) 画数轴 (关于积分变量  $x$  的数轴):  $x$  要落在  $(0, a)$  之间,  $x$  还要落在  $(z-a, z)$  之间, 则需讨论  $z$  的区间;

(4) 讨论  $z$  的区间:  $z < 0: f_Z(z) = 0,$

$$0 \leq z < a: f_Z(z) = \int_0^z \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{a} dx = \frac{z}{a^2},$$

$$a \leq z < 2a: f_Z(z) = \int_{z-a}^a \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{a} dx = \frac{2a-z}{a^2},$$

$$z \geq 2a: f_Z(z) = 0.$$

5. 已知  $X_1, X_2, \dots, X_n$  相互独立且同分布, 其分布函数为  $F_X(x)$ ,

若  $Z = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ , 则  $F_Z(z) = F_X^n(z)$ ;

若  $Z = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ , 则  $F_Z(z) = 1 - (1 - F_X(z))^n$ .

## 第四章 数字特征

1. 计算数学期望的常用思路:

(1) 利用性质: 例如  $E(aX - bY + Z) = aEX - bEY + EZ$

(2) 利用常见分布已知的期望方差结果, 及方差公式变型:  $EX^2 = DX + (EX)^2$ .

例如:  $X \sim P(\lambda)$ , 则

$$E(X^2 + 3X - 1) = E(X^2) + 3EX - 1 = DX + (EX)^2 + 3EX - 1 = \lambda^2 + 4\lambda - 1.$$

(3) 利用随机变量函数的期望公式:

$$\text{例: } E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx; \quad E(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy.$$

(4) 涉及正态分布的特殊情形: 利用相互独立的正态分布的线性组合仍服从正态分布, 将多个正态分布的问题转化为一维正态分布的相关问题.

例:  $X, Y$  相互独立, 且均服从正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$ , 求  $P\{X - Y > 0\}, E(|X - Y|)$ .

解: 设  $Z = X - Y$ , 则  $Z \sim N(0, 2\sigma^2)$ , 则

$$P\{X - Y > 0\} = P\{Z > 0\} = 0.5.$$

$$\begin{aligned} E(|X - Y|) &= E(|Z|) = \int_{-\infty}^{+\infty} |z| f_z(z) dz = \int_{-\infty}^{+\infty} |z| \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sqrt{2\sigma}} e^{-\frac{z^2}{2 \cdot 2\sigma^2}} dz \\ &= \frac{2}{2\sqrt{\pi}\sigma} \int_0^{+\infty} z e^{-\frac{z^2}{4\sigma^2}} dz = \frac{1}{\sqrt{\pi}\sigma} \cdot 2\sigma^2 = \frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}}. \end{aligned}$$

(5) 涉及离散型随机变量求期望的特殊情形: 利用分解思想,

$$EX = E(X_1 + X_2 + \cdots + X_n)$$

——适用于离散型随机变量的分布律较难求的情况.

例: 求二项分布随机变量  $X$  的期望和方差时, 将  $X$  分解为若干个相互独立的 0-1 分布  $X_i$  的和, 即  $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ , 得到  $EX = nE(X_i)$ ,  $DX = nD(X_i)$ .

## 2. 本章常用公式

### (1) 方差相关公式

$$DX = E(X - EX)^2 = EX^2 - (EX)^2, \quad EX^2 = DX + (EX)^2$$

$$D(aX + b) = a^2 \cdot DX$$

$$D(X \pm Y) = DX + DY \pm 2\text{cov}(X, Y)$$

$$D(X + Y \pm Z) = DX + DY + DZ + 2\text{cov}(X, Y) \pm 2\text{cov}(Y, Z) \pm 2\text{cov}(X, Z)$$

### (2) 协方差、相关系数相关公式

$$\text{cov}(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)] = E(XY) - EX \cdot EY = \rho_{XY} \cdot \sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY}$$

$$\text{cov}(X, X) = DX, \quad \text{cov}(X, C) = 0$$

$$\text{cov}(aX + bY, Z) = a \cdot \text{cov}(X, Z) + b \cdot \text{cov}(Y, Z) \quad (\text{“记得用”})$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY}}$$

例:  $EX=1, EY=2, DX=1, DY=4, \rho_{XY}=0.6$ , 则  $E(2X-Y+1)^2 = \underline{4.2}$ .

### 3. 独立与不相关的关系、不相关的若干充要条件

$$X \text{ 与 } Y \text{ 独立 (无任何关系)} \iff X \text{ 与 } Y \text{ 不相关 (无线性关系)} \begin{cases} \Leftrightarrow \rho_{XY} = 0 \\ \Leftrightarrow \text{cov}(X, Y) = 0 \\ \Leftrightarrow E(XY) = EX \cdot EY \\ \Leftrightarrow D(X \pm Y) = DX + DY \end{cases}$$

### 4. 正态分布的若干结论

(1)  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 则  $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

(2)  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 则  $aX+b \sim N(a\mu+b, a^2\sigma^2)$

(3) 相互独立的正态分布的线性组合仍服从正态分布, 即  $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$ ,

( $i=1, 2, \dots, n$ ), 且  $X_1, X_2, \dots, X_n$  相互独立, 则

$$a_1X_1 + a_2X_2 + \dots + a_nX_n \sim N\left(\sum_{i=1}^n a_i\mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2\sigma_i^2\right)$$

(4) 若  $(X, Y)$  服从二维正态分布, 即  $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$ , 则

①  $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ,  $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ; (反之不成立)

②  $X$  与  $Y$  独立  $\Leftrightarrow X$  与  $Y$  不相关; (反之不成立)

③  $aX+bY$  服从一维正态分布; (反之不成立)

④  $aX+bY, cX+dY$  服从二维正态分布.

## 第五章 大数定律及中心极限定理

### 1. 契比雪夫不等式

$$P\{|X - E(X)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}, \quad P\{|X - E(X)| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}.$$

### 2. 大数定律

(1) 2 项内涵: 通过严谨证明保证——频率依概率趋于概率, 平均值依概率趋于真值.

(2) 做题常用公式:  $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \xrightarrow{P} E X_i^k$ , 其中  $X_i$  两两相互独立且同分布.

### 3. 中心极限定理

(1) 勒维—林德贝格 (独立同分布) 中心极限定理:  $\sum_{i=1}^n X_i \rightarrow N(n\mu, n\sigma^2)$ , 其

中  $X_i$  为两两相互独立且同分布, 且  $E(X_k) = \mu$ 、 $D(X_k) = \sigma^2 > 0$ .

(2) 棣莫弗—拉普拉斯 (二项分布) 中心极限定理: 若随机变量  $X \sim B(n, p)$ ,

则在  $n \rightarrow \infty$  时  $X \sim N(np, np(1-p))$ .

## 第六章 数理统计的基本概念

### 1. 本章常用公式与结论

(1) 样本均值  $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ; 样本方差  $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ ;

(2)  $E(\bar{X}) = EX$ ,  $D(\bar{X}) = \frac{DX}{n}$ ,  $E(S^2) = DX$ ;

(3)  $\chi^2$ 、 $t$ 、 $F$  分布的构造原理:

$$\chi^2(n) = X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2, \quad t(n) = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}, \quad F(n, m) = \frac{X/n}{Y/m};$$

(4) 正态总体的若干统计量及其分布 (前提: 总体  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ), 则

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \quad \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1), \quad \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1), \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

### 2. 求统计量服从分布的一般思路

(1) 猜: 根据问题先猜统计量服从的分布;

(2) 凑: 看已知什么, 按  $\chi^2$ 、 $t$ 、 $F$  分布的构造原理, 自己去凑;

(3) 记得正态分布“标准化”;

(4) 最后整理, 如果猜的方向对, 自然就会出来结果.

## 第七章 参数估计

### 1. 点估计是要作什么?

已知: (1) 总体  $X$  的分布, 其中含有未知参数  $\theta$ ;

(2) 样本  $X_1, X_2, \cdots, X_n$ ,

目的: 构造关于样本  $X_1, X_2, \cdots, X_n$  的函数, 去估计  $\theta$ ,

称:  $\hat{\theta} = g(X_1, X_2, \cdots, X_n)$  为  $\theta$  的估计量,  $\hat{\theta} = g(x_1, x_2, \cdots, x_n)$  为  $\theta$  的估计值.



## 2. 矩估计的计算步骤:

(1) 求出总体矩:  $EX, EX^2, \dots, EX^K, \dots$ ;

(2) 写出样本矩:  $A_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2, \dots, A_K = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^K, \dots$ ;

(3) 列方程: 令 
$$\begin{cases} EX = A_1 \\ EX^2 = A_2 \\ \vdots \\ EX^K = A_K \\ \vdots \end{cases}, \text{ 即可求出 } \hat{\theta}.$$

例:  $X \sim E \lambda, \lambda > 0$  未知, 样本  $X_1, X_2, \dots, X_n$ , 求  $\lambda$  的矩估计.

解: (1)  $EX = \frac{1}{\lambda}$ ; (2)  $A_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$ ; (3) 令  $\frac{1}{\lambda} = \bar{X} \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{X}}$ .

说明:

(1) 一般有几个参数, 列几个方程;

(2) 结果记得加  $\wedge$ ;

(3) 矩估计法不唯一 (由此后面引出了点估计的评价);

(4) 大数定律:  $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^K \xrightarrow{P} EX^K$ , 即  $A_K \xrightarrow{P} EX^K$  保证了矩估计法的合理性.

## 3. 极大似然估计的计算步骤:

计算原理: 当极大似然函数  $L(\theta)$  取最大值时, 求相应的参数  $\theta$  的方法.

常见计算步骤:

(1) 写出极大似然函数:

$$L(\theta) = \begin{cases} P\{X_1 = x_1\}P\{X_2 = x_2\} \cdots P\{X_n = x_n\}, & \text{离散型总体,} \\ f_{X_1}(x_1)f_{X_2}(x_2) \cdots f_{X_n}(x_n), & \text{连续型总体.} \end{cases}$$

(2) 取对数:  $\ln L(\theta)$ ;

(3) 求导数: 令  $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = 0$ , 求出估计量  $\hat{\theta}$ .

说明:

(1) 若有多个参数, 则上面第三步中  $\ln L(\theta)$  应对每个参数求偏导数, 并令其为 0, 求出各个参数的估计量;

(2) 上述求  $L(\theta)$  最大值的方法并不严格 (未讨论导数不存在的点、未判断是否

为极大值点或最大值点)，但因概率都是实际问题，一般导数为零的结果只有一个，就认为这个结果为 $\theta$ 的估计了。

(3) 上面的步骤可能失效（一般未知参数为总连续型总体概率密度的分段点时，一定失效），无法求出 $\hat{\theta}$ 。此时，应从原理上分析，直接分析 $L(\theta)$ ，找到使 $L(\theta)$ 取得最大值时 $\theta$ 的估计量，该情况一般的结论是

$$\hat{\theta} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n) \text{ 或 } \hat{\theta} = \min(X_1, X_2, \dots, X_n).$$

#### 4. 点估计的评价

(1) 无偏性： $E(\hat{\theta}) = \theta$ ，称 $\hat{\theta}$ 是参数 $\theta$ 的无偏估计。

(2) 有效性： $E(\hat{\theta}_1) = E(\hat{\theta}_2) = \theta$ ，且 $D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2)$ ，称 $\hat{\theta}_1$ 较 $\hat{\theta}_2$ 有效。

(3) 一致性： $\hat{\theta}$ 依概率收敛于 $\theta$ ，称 $\hat{\theta}$ 为 $\theta$ 的一致（相合）估计。

#### 5. 一个正态总体前提下对参数的双侧区间估计

| 未知参数       |               | 选择的统计量及分布                                                 | $1-\alpha$ 置信区间                                                                                                 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\mu$      | $\sigma^2$ 已知 | $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$ | $\left( \bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right)$ |
|            | $\sigma^2$ 未知 | $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$      | $\left( \bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right)$ |
| $\sigma^2$ |               | $\chi^2 = \frac{n-1}{\sigma^2} S^2 \sim \chi^2(n-1)$      | $\left( \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$             |

### 第八章 假设检验

#### 1. 显著性水平 $\alpha$ 是什么？

显著性水平 $\alpha$  = 犯第一类错误（弃真）的概率 =  $P\{\text{拒绝 } H_0 | H_0 \text{ 为真}\}$

#### 2. 一个正态总体前提下对参数的双侧假设检验

| 原假设 $H_0$               |               | 选择的统计量及分布                                                   | 拒绝域                                                                                  |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| $\mu = \mu_0$           | $\sigma^2$ 已知 | $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$ | $ z  > z_{\alpha/2}$                                                                 |
|                         | $\sigma^2$ 未知 | $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$      | $ t  > t_{\alpha/2}(n-1)$                                                            |
| $\sigma^2 = \sigma_0^2$ |               | $\chi^2 = \frac{n-1}{\sigma_0^2} S^2 \sim \chi^2(n-1)$      | $\chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1) \text{ 或 } \chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$ |